

CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA · HUÁNUCO

Sistema web inteligente para el control de inventarios de ingreso de mineral

Historias de usuario y criterios de aceptación
Planta de procesamiento de Pillcomarca

DOCUMENTO

Historias de
usuario

HISTORIAS EN EL CATÁLOGO

21 en 9 módulos

DETALLADAS AQUÍ

3

FECHA

22/09/2026

Catálogo de historias

El sistema se organiza en nueve módulos, cada uno responsable de una parte acotada del trabajo de planta. Una historia cubre una capacidad completa: el mantenimiento de un catálogo es una sola historia con un criterio por operación, y se reserva historia propia para lo que tiene lógica dedicada, como el reconocimiento del ticket, la validación o la anulación.

Historia	Título	Rol	Prioridad
M01 — Autenticación y roles — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M01-01	Inicio y cierre de sesión	Todos	Crítica
HU-M01-02	Gestión de usuarios	Administrador	Alta
HU-M01-03	Control de acceso por rol	Administrador	Crítica
M02 — Catálogo maestro — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M02-01	Gestión del catálogo de vehículos	Administrativo	Crítica
HU-M02-02	Gestión del catálogo de tipos de mineral	Administrativo	Crítica
HU-M02-03	Gestión de transportistas	Administrativo	Media
M03 — Registro de ingresos			
HU-M03-01	Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza	Supervisor de planta	Crítica
HU-M03-02	Corrección de un ingreso registrado	Administrativo	Alta
HU-M03-03	Anulación de un ingreso	Administrador	Alta
M04 — Reconocimiento automático del ticket — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M04-01	Reconocimiento automático de los datos del ticket	Supervisor de planta	Crítica
HU-M04-02	Consulta del dato reconocido frente al confirmado	Administrativo	Media
M05 — Validación automática de consistencia — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M05-01	Detección y resolución de inconsistencias del ticket	Supervisor de planta	Crítica
M06 — Trazabilidad del proceso — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M06-01	Gestión de lotes de proceso	Administrativo	Alta
HU-M06-02	Registro del paso de un lote por una etapa	Supervisor de planta	Crítica
HU-M06-03	Consulta de la trazabilidad de un ingreso	Administrativo	Media
M07 — Consulta de ingresos y respaldo — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M07-01	Consulta de un ingreso por placa y fecha con su respaldo	Administrativo	Crítica
HU-M07-02	Listado y detalle de ingresos	Administrativo	Alta
M08 — Consolidación de la producción — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M08-01	Total acumulado mensual por tipo de mineral	Administrativo	Crítica

Historia	Título	Rol	Prioridad
HU-M08-02	Exportación del total acumulado mensual	Administrativo	Alta
M09 — Auditoría — <i>detalle pendiente</i>			
HU-M09-01	Registro de eventos del sistema	— (automático)	Alta
HU-M09-02	Consulta del historial de un registro	Administrador	Media

Alcance de este documento

Se detallan con sus criterios de aceptación las 3 historias de M03 · Registro de ingresos. Las de M01, M02, M04, M05, M06, M07, M08, M09 figuran en el catálogo y se detallarán conforme avance la documentación.

II Relación con la investigación

Esta sección existe solo en este documento de lectura. La documentación técnica del repositorio describe el sistema y no menciona variables ni indicadores: la correspondencia entre ambos se registra en la matriz de trazabilidad.

Las dos variables

La **variable independiente** es el sistema web inteligente cuyas historias recoge este documento. Se evalúa una sola vez, después de la implementación, en tres dimensiones: funcionalidad, capacidad inteligente y usabilidad.

La **variable dependiente** es el control de inventarios de ingreso de mineral, y se mide por observación directa de cada ingreso, no con consultas al sistema. El sistema no produce el dato de la medición: produce las condiciones para que el trabajo cambie, y la observación registra si cambió.

Qué exige la variable dependiente del sistema

Dimensión	Qué debe hacer posible el sistema
Oportunidad del registro	Que el ingreso se registre junto a la balanza, en el momento, y que queden tres marcas de tiempo independientes: la del ticket, el inicio del registro y su fin. De ahí la exigencia de que las dos últimas las asigne el servidor y nadie las edite.
Integridad del registro	Que los siete datos del ingreso estén siempre completos y que exista el respaldo fotográfico recuperable. De ahí que la imagen sea obligatoria y que ningún campo admita quedar vacío al confirmar.
Consolidación de la producción	Que el total del mes por tipo de mineral se obtenga a demanda y que cada ingreso pueda vincularse con las etapas del proceso.

Dónde está el componente inteligente

Dos capacidades distinguen este sistema de un formulario de captura: el **reconocimiento automático** de los seis datos del ticket a partir de su fotografía, y la **detección automática de inconsistencias** mediante las cinco reglas de validación. Ambas se apoyan en una condición que atraviesa todas las historias: el sistema propone, el usuario confirma, y el valor propuesto y el confirmado se conservan por separado.

Por qué el peso neto no se calcula

El ticket de balanza ya trae el peso neto impreso. Si el sistema lo calculara como bruto menos tara, la comparación entre ambos daría siempre cero y un ticket incoherente entraría sin que nadie lo advirtiera. Registrarlo como dato leído es lo que permite que la regla V1 lo contraste. Es la decisión de diseño que más probablemente alguien intentará «simplificar» durante la implementación.

RF asociados: RF01, RF04, RF05, RF06 · **Historias:** 3

Responsabilidad del módulo

Módulo núcleo del sistema. Aquí se materializa la unidad de registro —el ingreso de mineral a planta— a partir de la imagen del ticket de balanza. M03 no lee la imagen ni decide si los datos son coherentes: delega lo primero en **ReconocedorTicket** (M04) y lo segundo en **ValidadorConsistencia** (M05), recoge la confirmación del usuario y persiste el ingreso con su código único, su respaldo y sus tres marcas de tiempo.

Registro de un ingreso a partir del ticket de balanza

CRÍTICA

Como supervisor de planta, quiero registrar el ingreso fotografiando el ticket de balanza apenas el volquete sale de la balanza, para que el dato y su respaldo queden disponibles sin transcripción posterior en la oficina.

El registro empieza cuando el usuario captura o carga la imagen del ticket. En ese momento el sistema conserva la imagen y asigna la hora de inicio del registro. El reconocedor propone los seis datos del ticket con su nivel de confianza y el validador señala las inconsistencias. El usuario revisa, corrige lo que haga falta y elige el tipo de mineral. El tipo de vehículo no se digita: se deriva del catálogo a partir de la placa.

Nada de lo propuesto se guarda como dato del ingreso hasta que el usuario confirma. Al confirmar, el servidor vuelve a validar, asigna el código único y la hora de fin del registro, y persiste el ingreso junto con los valores reconocidos y los confirmados, en una sola transacción.

El ingreso guarda tres marcas de tiempo independientes: la fecha y hora del ticket, el inicio del registro y el fin del registro. La primera se lee del ticket y es editable antes de confirmar; las otras dos las asigna el servidor y ningún rol las modifica.

DETALLES

- Imagen del ticket: obligatoria, JPG o PNG, hasta 10 MB.
- Placa: obligatoria, reconocida y editable; debe corresponder a un vehículo vigente del catálogo.
- Fecha y hora del ticket: obligatorias, reconocidas y editables antes de confirmar.
- Peso bruto, tara y peso neto: obligatorios, reconocidos y editables, en toneladas, decimales

positivos. El peso neto se toma del ticket; no se calcula.

- Tipo de mineral: obligatorio, seleccionado del catálogo.
- Tipo de vehículo: derivado del catálogo, no editable.
- Número de ticket: opcional; si se consigna, único entre los ingresos no anulados.
- Justificación del peso: obligatoria solo si el peso neto quedó fuera del rango de carga.
- Inicio y fin del registro: asignados por el servidor, no editables.
- Código: asignado por el servidor, no editable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el usuario capturó la imagen y confirma datos válidos y sin inconsistencias pendientes, cuando confirma el registro, entonces el sistema persiste el ingreso, le asigna un código y muestra "Ingreso registrado con el código {codigo}".
- CA02** Dado que el usuario no adjuntó la imagen del ticket, cuando intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe adjuntar la imagen del ticket de balanza".
- CA03** Dado que falta alguno de los campos obligatorios, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe completar los campos obligatorios" e indica cuáles faltan.

- CA04** Dado que la placa no corresponde a un vehículo vigente del catálogo, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "La placa {placa} no está registrada en el catálogo de vehículos".
- CA05** Dado que existe una inconsistencia bloqueante o una advertencia sin justificar, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe corregir o justificar las inconsistencias señaladas".
- CA06** Dado que el usuario adjunta un archivo que no es JPG ni PNG, o que supera los 10 MB, cuando intenta cargarlo, entonces el sistema lo rechaza mostrando "La imagen debe estar en formato JPG o PNG y no superar los 10 MB".
- CA07** Dado que un ingreso fue registrado, cuando se consulta su detalle, entonces el sistema muestra la fecha y hora del ticket, el inicio del registro y el fin del registro como tres valores distintos, y no permite editar los dos últimos.
- CA08** Dado que el número de ticket ya figura en un ingreso no anulado, cuando el usuario intenta confirmar, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ticket número {n} ya fue registrado en el ingreso {codigo}".
- CA09** Dado que el ingreso se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema conserva la imagen asociada al ingreso, guarda para cada campo el valor reconocido y el confirmado, y registra el evento en auditoría.
- CA10** Dado que la operación falla en cualquier punto después de confirmar, cuando el sistema la interrumpe, entonces no queda un ingreso a medio registrar: o se persiste todo o no se persiste nada.

Corrección de un ingreso registrado

ALTA

Como administrativo, quiero corregir un dato equivocado de un ingreso ya registrado, para que el histórico refleje lo que dice el ticket sin tener que anular el registro y volver a crearlo.

La corrección alcanza a los datos que provienen del ticket y a los que el usuario eligió: fecha y hora del ticket, pesos, vehículo, tipo de mineral y número de ticket. No alcanza al código, a las dos marcas de tiempo del servidor ni a la imagen, que es el respaldo de lo que se registró.

Toda corrección exige un motivo y vuelve a someter los datos a las reglas de validación: un ingreso corregido cumple exactamente las mismas condiciones que uno nuevo. El sistema conserva los valores anteriores, de modo que siempre puede reconstruirse qué decía el registro antes del cambio.

DETALLES

- Campos corregibles: fecha y hora del ticket, peso bruto, tara, peso neto, vehículo, tipo de mineral, número de ticket y justificación del peso.
- Campos no corregibles: código, hora de inicio y fin del registro, imagen del ticket, usuario que registró.
- Motivo de la corrección: obligatorio, texto libre.
- Roles autorizados: Administrativo y Administrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- | | |
|------|--|
| CA01 | Dado que el usuario modifica uno o más campos corregibles e indica el motivo, cuando guarda la corrección, entonces el sistema actualiza el ingreso y muestra "Ingreso {codigo} actualizado". |
| CA02 | Dado que el usuario no indica el motivo, cuando intenta guardar la corrección, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la corrección". |
| CA03 | Dado que los valores corregidos incumplen una regla de validación, cuando el usuario intenta guardar, entonces el sistema rechaza la operación con el mensaje literal de la regla incumplida. |
| CA04 | Dado que el usuario intenta modificar el código o alguna de las marcas de tiempo asignadas por el servidor, cuando envía la corrección, entonces el sistema ignora esos valores y conserva los originales. |
| CA05 | Dado que el ingreso está anulado, cuando el usuario intenta corregirlo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "No se puede corregir un ingreso anulado". |
| CA06 | Dado que el usuario tiene rol de Supervisor de planta, cuando intenta corregir un ingreso, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada". |
| CA07 | Dado que la corrección se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra en auditoría el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado, junto con el motivo y el usuario responsable. |

Anulación de un ingreso

ALTA

Como administrador, quiero anular un ingreso que no debió registrarse, para que deje de contar en los totales sin desaparecer del histórico.

Un ingreso no se elimina nunca. Se marca como anulado con un motivo y un responsable, y permanece consultable. A partir de ese momento queda fuera de todo total y de toda consolidación, pero sigue apareciendo en el detalle y en el historial, con su imagen y sus datos intactos.

La anulación es la vía para los errores que no se resuelven corrigiendo: un ingreso duplicado, uno registrado sobre el volante equivocado o uno cuyo ticket no corresponde a la operación.

DETALLES

- Motivo de la anulación: obligatorio, texto libre.
- Rol autorizado: Administrador.
- Efecto: el ingreso se excluye de totales y consolidaciones; permanece en el detalle y en las

consultas, señalado como anulado.

- El número de ticket de un ingreso anulado vuelve a quedar disponible para otro ingreso.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- CA01** Dado que el administrador indica el motivo, cuando confirma la anulación, entonces el sistema marca el ingreso como anulado y muestra "Ingreso {codigo} anulado".
- CA02** Dado que el administrador no indica el motivo, cuando intenta anular, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Debe indicar el motivo de la anulación".
- CA03** Dado que el ingreso ya está anulado, cuando se intenta anularlo de nuevo, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "El ingreso {codigo} ya fue anulado".
- CA04** Dado que el usuario tiene rol de Administrativo o de Supervisor de planta, cuando intenta anular un ingreso, entonces el sistema rechaza la operación mostrando "Acción no autorizada".
- CA05** Dado que un ingreso fue anulado, cuando se consulta su detalle, entonces el sistema lo muestra con todos sus datos, su imagen, su estado de anulado, el motivo y el responsable.
- CA06** Dado que un ingreso fue anulado, cuando se calcula cualquier total por periodo o por tipo de mineral, entonces ese ingreso no se incluye.
- CA07** Dado que la anulación se persiste, cuando concluye la operación, entonces el sistema registra el evento en auditoría con el motivo y el usuario responsable.

III Referencia

Roles del sistema

Rol	Alcance
Administrador	Acceso total, incluidos usuarios, catálogos y anulaciones
Administrativo	Registro, corrección, consultas, consolidación y exportación
Supervisor de planta	Registro y consulta

Reglas de validación del ticket

Se aplican dos veces sobre cada ingreso: sobre los datos que propone el reconocimiento y otra vez sobre los que el usuario confirma. Se ejecutan siempre en el servidor.

Regla	Qué detecta	Efecto
V1	El peso neto no coincide con el peso bruto menos la tara, más allá de la tolerancia	Bloquea
V2	La tara es mayor o igual que el peso bruto	Bloquea
V3	La placa no tiene un formato válido	Bloquea
V4	El peso neto queda fuera del rango de carga del vehículo	Exige justificación
V5	La fecha del ticket es posterior a la del registro	Bloquea

Los siete datos obligatorios del ingreso

Placa del vehículo · fecha y hora del ticket · peso bruto · tara · peso neto · tipo de mineral · tipo de vehículo. Los seis primeros provienen del ticket; el tipo de vehículo se deriva del catálogo a partir de la placa y no se digita.

Cómo leer una historia

Elemento	Qué contiene
Historia	Quién necesita la capacidad, qué necesita y para qué. Es el enunciado que se acuerda con el usuario
Descripción	El razonamiento: qué hace el sistema, qué delega y qué restricciones aplica
Detalles	Los campos, su obligatoriedad y su origen: leído del ticket, elegido, derivado o asignado por el servidor
Criterios de aceptación	Lo verificable. Cada criterio se convierte en un caso de prueba, y los mensajes entre comillas se comprueban literalmente